**c)**

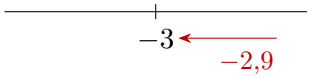
$$\lim_{x\to -3^+}\frac{2-x}{2x^2+5x-3}=\left\|\frac{5}{0}\right\|=\lim_{x\to -3^+}\frac{2-x}{2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+3)}=$$

Rozklad jmenovatele $2x^2+5x-3$:

$$\begin{aligned}D&=b^2-4ac\\D&=25-4\cdot 2\cdot(-3)\\D&=25+24=49\end{aligned}$$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}=\frac{-5\pm 7}{4}=\begin{cases}\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\\-\frac{12}{4}=-3\end{cases}$$

$$=\frac{5}{2\cdot(-3{,}5)\cdot(0{,}1)}=\frac{5}{0^-}=\boxed{-\infty}$$




Kde mi nevychází nula, tam dosadím rovnou $x=-3$, kde vychází nula, tam dám hodnotu $-2{,}9$! Abych věděla, zda je to číslo blízko nuly KLADNÉ či ZÁPORNÉ.

**d)**

$$\lim_{x\to 4^+}\ln\frac{3x+1}{x^2-4x}=\ln\left(\lim_{x\to 4^+}\frac{3x+1}{x^2-4x}\right)=\ln(+\infty)=+\infty$$

(funkce $\ln x$ roste pro $x\to+\infty$ nade všechny meze)

Vnitřní limita:

$$\lim_{x\to 4^+}\frac{3x+1}{x^2-4x}=\left\|\frac{13}{0}\right\|=\lim_{x\to 4^+}\frac{3x+1}{x(x-4)}=\frac{13}{4\cdot(0{,}1)}=\frac{13}{4\cdot 0^+}=\frac{13}{0^+}=+\infty$$




**e)**

$$\lim_{x\to-\infty}\left(x^3-x+2\right)=\lim_{x\to-\infty}x^3=(-\infty)^3=\boxed{-\infty}$$